

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU MẠ CẦU

Dự án: Cầu Km19+000 — Hình thức: M1 A1 | Tiêu chuẩn: TCVN 11823:2017

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CÁC HẠNG MỤC

Hạng mục kiểm toán	Nội dung tính toán	Sức kháng / Cho phép	D/C	Kết luận
1. Thân cầu: Uốn Mr	$M_u = 28763.5 \text{ kNm}$	$M_r = 22961.6 \text{ kNm}$	1.25	KHÔNG ĐẠT
2. Thân cầu: Cắt Vr	$V_u = 8513.4 \text{ kN}$	$V_r = 26122.6 \text{ kN}$	0.33	ĐẠT
3. Tải trọng ngang: Uốn Mr	$M_u = 351.0 \text{ kNm}$	$M_r = 4672.9 \text{ kNm}$	0.08	ĐẠT
4. Tải trọng cánh: Ngàm ngang	$M_u = 235.8 \text{ kNm/m}$	$M_r = 200.0 \text{ kNm/m}$	1.18	KHÔNG ĐẠT
5. Bê tông: Mép trước	$M_u = 28752.6 \text{ kNm}$	$M_r = 72204.1 \text{ kNm}$	0.40	ĐẠT
6. Bê tông: Mép sau	$M_u = 73049.8 \text{ kNm}$	$M_r = 72204.1 \text{ kNm}$	1.01	KHÔNG ĐẠT
7. Móng cọc: Nén Pmax	$P_{max} = 4525.0 \text{ kN}$	$P_{cp} = 4800.0 \text{ kN}$	0.94	ĐẠT

II. THÔNG SỐ KẾT CẤU CHÍNH

Nhịp cầu L / Bề rộng W	38.20 m / 23.75 m	Bê tông / Thép	$f'_c=30 \text{ MPa}$ / $f_y=400 \text{ MPa}$
Kích thước B (B1 x C1 x H1)	6 x 23.55 x 1.8 m	Thân cầu (B3 x H6)	1.3 x 6.304 m
Tải trọng sau cầu (γ_S / ϕ)	19.25 kN/m ³ / 30°	Móng cọc	11 cọc D = 1.2 m